

中学2年 数学 JH-MATH-G2-U03 一次関数

パイロット (MVP検証)

## 【パイロット】数学 一次関数

中学2年 | 基礎・標準・応用 20問

全 20 問 100 点満点

組 番 氏名

／100 点

1. 答えが分数になるときは、それ以上約分できない形で答えなさい。
2. 図は必ずしも正確ではありません。

**1** 一次関数  $y = 2x + 3$  について、 $x = 4$  のときの  $y$  の値を求めなさい。

基礎・5点

解答

**2** 次のうち、 $y$  が  $x$  の一次関数であるものを1つ選びなさい。

基礎・5点

ア  $y = \frac{6}{x}$

イ  $xy = 12$

ウ  $y = -\frac{1}{2}x + 4$

エ  $y = x^2 + 1$

**3** 一次関数  $y = -3x + 5$  の変化の割合を求めなさい。

基礎・5点

解答

**4** 一次関数  $y = 2x - 1$  で、 $x$  の値が1から4まで増加するときの  $y$  の増加量を求めなさい。

基礎・5点

解答

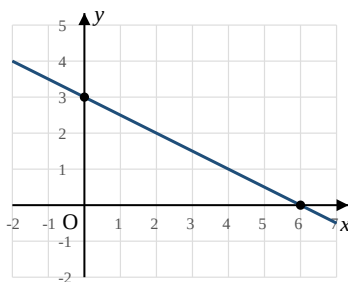
**5** 傾きが2、切片が-3である直線の式を求めなさい。

基礎・5点

解答

6 図の直線の式を求めなさい。

基礎・5点



解答

7 点  $(2, 7)$  を通り、傾きが  $3$  の直線の式を求めなさい。

基礎・5点

解答

8 2点  $(1, 2)$ 、 $(3, 8)$  を通る直線の式を求めなさい。

標準・5点

解答

9 直線  $y = -2x + 6$  と  $x$  軸との交点の座標を求めなさい。

基礎・5点

解答

10 直線  $y = 2x + 1$  に平行で、点  $(3, 4)$  を通る直線の式を求めなさい。

標準・5点

解答

11 一次関数  $y = -x + 4$  について、 $x$  の変域が  $-1 \leq x \leq 3$  のときの  $y$  の変域を求めなさい。

標準・5点

解答

12 2直線  $y = x + 1$  と  $y = -2x + 7$  の交点の座標を求めなさい。

標準・5点

解答

13 方程式  $2x + y = 4$  のグラフについて正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 傾き  $-2$ 、切片  $2$  の直線

イ 傾き  $-2$ 、切片  $4$  の直線

ウ 傾き  $2$ 、切片  $4$  の直線

エ 傾き  $4$ 、切片  $-2$  の直線

14 方程式  $y = 3$  のグラフとして正しいものを選びなさい。

基礎・5点

ア 点  $(0, 3)$  を通り、 $y$  軸に平行な直線

イ 点  $(0, 3)$  を通り、 $x$  軸に平行な直線

ウ 点  $(3, 0)$  を通り、 $y$  軸に平行な直線

エ 原点と点  $(1, 3)$  を通る直線

15 水が 5 L 入っている水そうに、毎分 2 L の割合で水を入れる。水を入れ始めてから  $x$  分後の水そうの水の量を  $y$  L とするとき、 $y$  を  $x$  の式で表しなさい。

基礎・5点

解答

16 前の問題の水そうで、水の量が 29 L になるのは水を入れ始めてから何分後か求めなさい。

基礎・5点

解答

17 長さ 18 cm のろうそくに火をつけると、一定の割合で短くなり、6 分後には 15 cm になった。このろうそくが燃えつきるのは、火をつけてから何分後か求めなさい。

応用・5点

解答

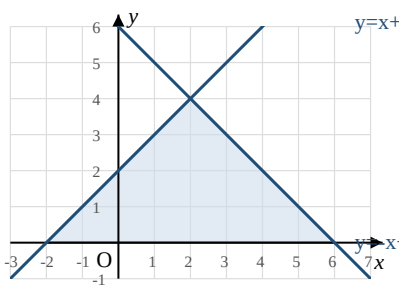
18 ある通信会社の料金プランは、Aプランが基本料金 1000 円に 1 GB あたり 300 円、Bプランが基本料金 2200 円に 1 GB あたり 150 円である。使用量が何 GB より多いとき、Bプランの方が安くなるか求めなさい。

応用・5点

解答

19 図のように、2直線  $y = x + 2$  と  $y = -x + 6$  および  $x$  軸で囲まれた三角形がある。この三角形の面積を求めなさい。ただし、座標の1目もりを 1 cm とする。

応用・5点



解答

- 20** 図のような長方形 ABCD ( $AB = 4\text{ cm}$ 、 $BC = 6\text{ cm}$ ) で、点 P は B を出発し、辺上を  $B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$  の順に毎秒  $1\text{ cm}$  の速さで A まで動く。 $\triangle ABP$  の面積が  $9\text{ cm}^2$  になるのは出発してから何秒後か。すべて求め、求め方も書きなさい。 応用・5点

